

Manuel Installation / Configuration OpnSense

Sujet : Firewall

OPNSense 25.1.12



I.	Création de la clef bootable	p. 2
II.	Installation d'OPNsense	p.3
III.	Configuration Interfaces	p. 4
IV.	Configuration Wizard	p. 5
V.	Création de règles	p. 7
VI.	Configuration du service SNMP pour Zabbix	p.8

I. Création de la clef bootable

OPNsense nécessite certaines ressources minimales et recommandées pour la production :

CARACTERISTIQUES	MINIMUM	RECOMMANDATION
Processeur	1 GHz – 2 cœurs	1.5 GHz – Multi cœurs
RAM	2 Go	8 Go
Espace de stockage	Disque dur, disque SSD ou carte SD (4 Go)	120 Go en SSD

Afin d'installer OPNsense nous utiliserons ici une clef bootable :

- L'image ISO d'installation d'OPNsense est disponible sur le site officiel. Etant donné que nous allons faire une installation via clef bootable et non sur un VM il convient de prendre un ISO avec les caractéristiques suivantes :

System architecture.

amd64

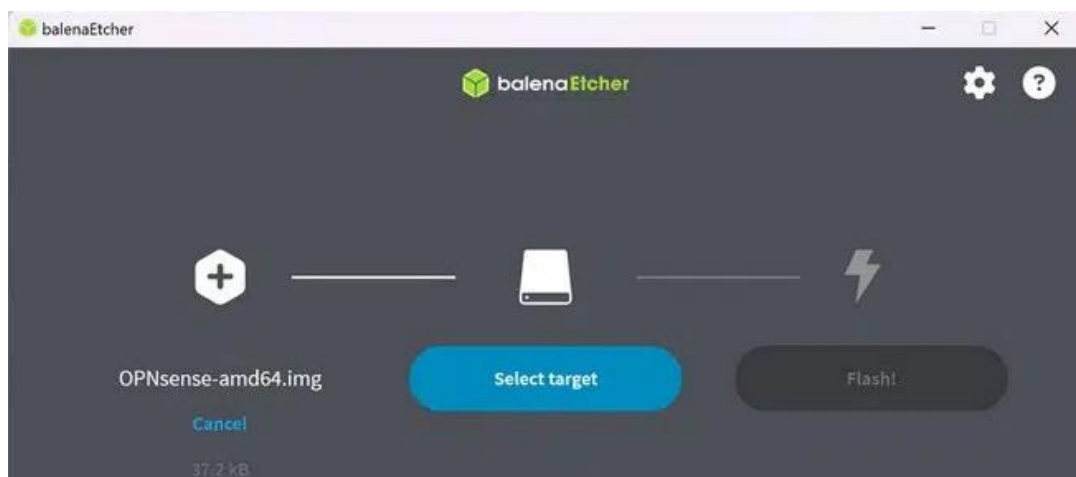
Select the image type

vga

Mirror Location

OPNsense

- Maintenant que nous sommes en possession de l'image ISO nous allons télécharger et utiliser balenaEtcher afin de créer notre clef bootable



Une fois la clef prête et l'iso installé nous pouvons commencer l'installation

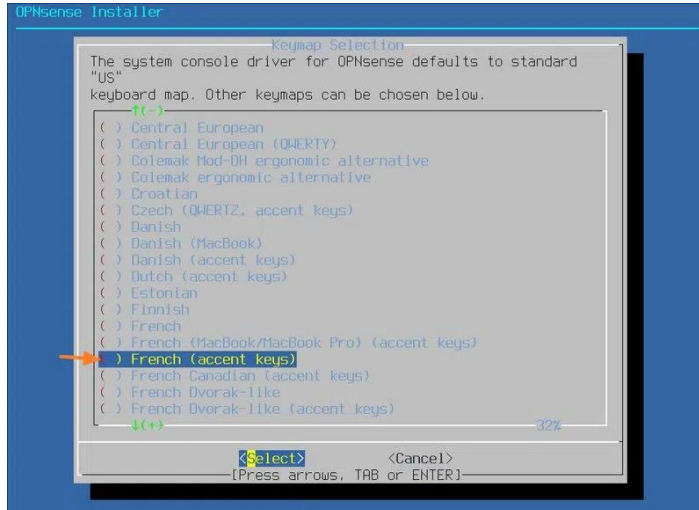
II. Installation d'OPNsense

Au démarrage :

Taper « installer » afin de lancer le processus d'installation (Pour le moment le clavier est en QWERTY)

Suivez l'interface : L'installateur à interface textuelle est très simple à utiliser.

- **Disposition du clavier (Keymap) :** Sélectionnez la disposition de votre clavier (par ex., US).
- **Type d'installation :** Choisissez *Installer* (UFS ou ZFS).
- **Sélection du disque :** Choisissez le lecteur interne sur lequel vous effectuez l'installation (par ex., ada0).
- **Confirmation :** Un avertissement vous indiquera que le disque sera effacé. Poursuivez.
- **Mot de passe Root :** Définissez un mot de passe fort pour l'utilisateur *root*. Il s'agit de votre mot de passe pour la console et l'accès SSH.
- **Redémarrage (Reboot) :** Une fois l'installation terminée, retirez la clé USB et redémarrez la machine.



III. Configuration Interfaces

Attribution des interfaces :

- **Détection des cartes :** OPNsense listera les cartes réseau (NIC) qu'il a détectés (par ex., em0, em1).
- **Détection automatique :** OPNsense essaie généralement de détecter automatiquement quels sont les ports WAN et LAN, mais si cela échoue ou si l'assignation est incorrecte, vous pouvez les choisir manuellement.
- **Interface WAN :** Il vous demandera d'abord d'identifier votre interface WAN (Internet). Branchez le câble dans le port que vous souhaitez définir comme WAN, et OPNsense devrait détecter que le lien est actif (*link up*). Tapez le nom de cette interface (par ex., em0) et appuyez sur Entrée.
- **Interface LAN :** Il vous demandera ensuite d'identifier votre interface LAN. Branchez un câble reliant votre *switch* ou votre ordinateur au port que vous souhaitez définir comme LAN. Tapez son nom (par ex., em1) et appuyez sur Entrée.
- **Interfaces optionnelles :** Il se peut qu'il vous demande d'identifier des interfaces optionnelles (OPT1, OPT2...). Appuyez simplement sur Entrée pour ignorer cette étape pour le moment.
- **Confirmation :** Confirmez vos choix. OPNsense va maintenant terminer son démarrage.

```
Configuring firewall.....done.
Starting Dnsmasq...done.
Starting Unbound DNS...done.

*** OPNsense.internal: OPNsense 25.7 (amd64) ***

LAN (em0)      -> v4: 192.168.255.1/24
WAN (em2)      -> v4: 172.16.0.124/22
WIFIquestetouM2L (re2) -> v4: 172.22.223.1/24

HTTPS: sha256 6B 0D C1 9B 64 58 40 D3 51 F9 E4 03 85 AE B9 F1
      0A B4 90 4A 6F B7 61 26 0A C0 D3 99 BE 59 3E E1
SSH:   SHA256 seUnYX1r5HFUXKLHKKmq0*0x008v1vJSYXGJ8yGM2yE (ECDSA)
SSH:   SHA256 H3NBxmBssu8EmtR2PExiaynpTP64NyRb7YysQNBz1wI (ED25519)
SSH:   SHA256 XywFcG64w22aqGtbn7Evn5M96rY/suDoiwljYJUUTg (RSA)

0) Logout                      7) Ping host
1) Assign interfaces           8) Shell
2) Set interface IP address    9) pfTop
3) Reset the root password     10) Firewall log
4) Reset to factory defaults   11) Reload all services
5) Power off system            12) Update from console
6) Reboot system               13) Restore a backup

Enter an option: █
```

A noter :

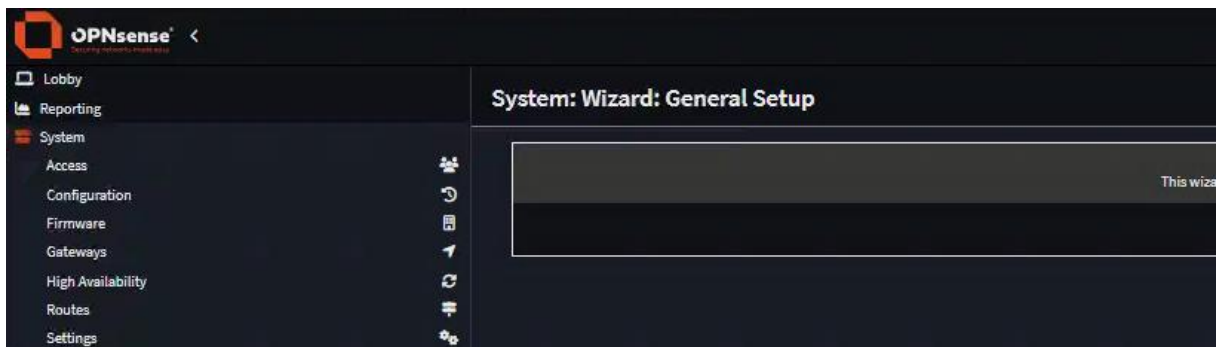
Depuis cette interface (TUI : Text User Interface) nous avons accès a plusieurs outils de commandes :

- **Outils de diagnostic ou de test : L'option 7) Ping host sert à vérifier la connectivité réseau.**
- **Outils de configuration réseau : Les options 1) Assign interfaces et 2) Set interface IP address permettent de configurer la base du routeur.**
- **Outils d'administration système : Les options 5) Power off system, 6) Reboot system, ou 12) Update from console permettent de gérer l'alimentation ou les mises à jour.**
- **Accès avancé : L'option 8) Shell vous fait sortir de ce menu numéroté pour vous donner un accès complet en ligne de commande à FreeBSD (le système d'exploitation sous OPNsense).**

IV. Configuration Wizard

Connexion à l'interface web (GUI) :

- **Obtention d'une adresse IP :** Votre ordinateur, connecté au port LAN, devrait maintenant recevoir une adresse IP de la part du serveur DHCP d'OPNsense.
- **Accès par défaut :** Par défaut, OPNsense est accessible à l'adresse <http://192.168.1.1>.
- **Connexion au navigateur :** Ouvrez votre navigateur et rendez-vous à cette adresse. Il est possible que vous receviez un avertissement de sécurité SSL ; ignorez-le et continuez.
- **Identification :** Connectez-vous avec le nom d'utilisateur root et le mot de passe que vous avez défini lors de l'installation.
- **Lancement de l'assistant de configuration :** L'assistant (*Setup Wizard*) démarrera automatiquement.
- **Pour notre version ici : Identifiant → root / MDP → root**
Disponible au 192.168.255.1 sur VM : PC-W10-ADM1



V. Création de règles

Configuration des règles et passerelles :

- Passerelles pour accès au WAN et aux VLAN
- Règles pour le LAN

System: Gateways: Configuration				
Name	Interface	Protocol	Priority	Gateway
▶ WAN_GW (active)	WAN	IPv4	255 (upstream)	172.18.0.1
▶ M2L_GW	LAN	IPv4	255	192.168.255.254

Firewall: Rules: LAN						
	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway
■	IPv4 TCP	172.22.0.0/16	*	*	443 (HTTPS)	*
■	IPv4 TCP	172.22.0.0/16	*	*	123 (NTP)	*
■	IPv4 TCP	172.22.0.0/16	*	*	80 (HTTP)	*
■	IPv4 TCP/UDP	172.22.100.4/31	*	*	53 (DNS)	*
■	IPv4 TCP	172.22.0.0/16	*	*	22 (SSH)	*
▶	pass	✗ block		🚫 reject		
▶	pass (disabled)	✗ block (disabled)		🚫 reject (disabled)		
📅 Active/Inactive Schedule (click to view/edit)						
🏷️ Alias (click to view/edit)						
LAN rules are evaluated on a first-match basis by default (i.e. the action of the first rule to match a packet will be executed). This means that if you use						

VI. Configuration du service SNMP pour Zabbix

Mise en place de la supervision d'OPNsense via Zabbix :

- Activation du service SNMP dans : Système → Firmware

System: Firmware						
Status	Settings	Changelog	Updates	Plugins	Packages	
Name	Version	Size	Tier	Repository	Comment	
os-net-snmp (installed)	1.6	48.2KIB	3	OPNsense	Net-SNMP is a daemon for the SNMP protocol	

- Ensuite se rendre dans : Services → Net-SNMP (Activer le service et renseigner sur quelle IP autoriser les réponses aux requêtes SNMP)

Services: Net-SNMP

General

SNMPv3 Users

Enable SNMP Service

☒

This will activate the snmpd service.

SNMP Community

root

Set the community string to use.

SNMP Location

Set location where this unit is.

SNMP Contact

Set the contact address to use.

Add AgentX Support

☐

Enable support for AgentX Application (FRP, others).

Add Observium Support

☐

Enable extended OIDs for Observium NMS.

Layer 3 Visibility

☐

Make this device visible as Layer 3 enabled.

Display Version in OID

☐

This let you fetch the current installed version via .1.3.6.1.4.1.8072.1.3.2.

Listen IPs

192.168.255.1 ×

Clear All

Copy

Paste

Test

Set the IP addresses the service should listen to.

Save

Afin de finaliser ceci il nous faut créer une règle pour que OPNsense autorise le flux SNMP :

Firewall: Rules: LAN

Edit Firewall rule

Action	Pass	Choose what to do with packets that match the criteria specified. Hint: the difference between block and reject is that with reject, the packet is dropped and the source is notified.
Disabled	☐ Disable this rule	Set this option to disable this rule without removing it from the list.
Quick	☒ Apply the action immediately on match.	If a packet matches a rule specifying quick, then that rule is applied immediately and no further rules are checked.
Interface	LAN	Choose on which interface packets must come in to match this rule.
Direction	in	Direction of the traffic. Traffic IN is coming into the firewall interface. Traffic OUT is leaving the firewall interface. Traffic BIDI applies to the interface on which the traffic is original.
TCP/IP Version	IPv4	Select the Internet Protocol version this rule applies to.
Protocol	UDP	Choose which IP protocol this rule should match. Hint: in most cases, you should specify TCP here.
Source / Invert	☐ Use this option to invert the sense of the match.	
Source	Single host or Network 172.22.100.8/32	

Il est désormais possible de monitorer OPNsense via Zabbix.

Voici le schéma final de la partie réseau qui concerne le Pare-Feu

